CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

9. Manufactura

Recetas, órdenes de producción y requerimiento de materiales

Versión 1.90.0 · 26/10/2026

2	18	7
procesos	pantallas en el menú	acciones con permiso

Para qué sirve

Controla la producción: recetas (listas de materiales), hojas de ruta y puestos de trabajo, órdenes de producción con reporte de planta desde tablets, paradas y OEE. Desde v1.82 la planificación (MRP), la calidad y el mantenimiento son módulos propios que se asignan por separado.

Procesos qué se hace y en qué orden

1 Ingeniería del producto

1. Defina la receta en **Ingeniería › Listas de materiales (recetas)**: insumos, cantidades y mermas.
2. Defina la **Hoja de ruta** con las operaciones, los **Puestos de trabajo** y sus tiempos; combínelas en **Versiones de fabricación**.
3. En cada puesto, **Drivers de costo** (energía en kWh, gas, vapor, servicios) con su tarifa y su consumo por hora máquina: entran al costo estándar y se proponen al declarar (desde v1.90).
4. Los cambios se proponen como **Cambios de ingeniería** y los aprueba quien tiene «aprobar_cambios».

> **Resultado:** Estructura de producto con la que se calcula el costo estándar y el MRP.

2 Orden de producción

1. Cree la orden en **Producción › Nueva orden de producción** (o desde el MRP del módulo Planificación).
2. Genere el **Requerimiento de materiales**; el almacén despacha los insumos.
3. En planta se reporta el avance, las mermas y las paradas desde las tablets (**Reporte de planta**).
4. Cada turno, **Declarar producción**: el lote entra al almacén al costo estándar y se descuenta de la receta solo lo que falte de lo ya entregado; la orden queda «Parcial» con su saldo (desde v1.88). En la tabla «Horas y drivers del turno» se cargan las horas máquina, la preparación, las horas hombre de cada persona o rol y los kWh u otros drivers (desde v1.90).
5. Cuando ya no se producirá más, **Cierre técnico**: motivo del faltante y devolución del material no usado; luego **Liquidar**: la variación (real − estándar) va a los lotes en stock, al costo de ventas o, con merma anormal, a gasto. Las horas olvidadas se registran como **Costos tardíos**.
6. Para una orden simple, **Terminar en un paso** ingresa el producto y cierra la orden con su costo real.

> **Resultado:** Producto terminado en stock con su costo; a fin de mes lo no declarado queda como productos en proceso.

Actividades pantallas del menú del módulo

Pantalla	Qué se hace
PRODUCCIÓN	
Órdenes de producción	Órdenes con su estado, avance y costo.
Nueva orden de producción	Crear una orden con producto, cantidad, versión y fechas.
Requerimiento de materiales	Insumos que pide cada orden al almacén.
Órdenes del sistema anterior	Consulta de órdenes migradas.
PLANTA	
Reporte de planta (tablets)	Pantalla táctil para reportar avance, mermas y paradas en planta.
Paradas de línea	Paradas registradas con motivo y duración.
REPORTES	
Reporte diario de producción	Producción del día por línea y producto.
Tablero diario de producción	Indicadores del día: producción, eficiencia y OEE.
Todos los reportes de producción	Historial de reportes de planta.
Log de modificaciones solo administrador	Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior.
INGENIERÍA	
Listas de materiales (recetas)	Recetas con insumos, cantidades y mermas.
Cambios de ingeniería	Propuestas de cambio a recetas y rutas con aprobación.
Hojas de ruta	Operaciones, puestos y tiempos de fabricación.
Versiones de fabricación	Combinación receta + ruta vigente por producto.
Puestos de trabajo	Máquinas o líneas con su capacidad y tarifa.
Motivos de parada (OEE)	Catálogo de motivos para medir el OEE.
Carga masiva de maestros (Excel)	Recetas, rutas y puestos desde Excel.
Productos	Maestro de productos y servicios compartido (código, unidad, tipo, cuentas, precios y stock mínimo).

Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

Acción	Qué permite	Tipo
`manufactura.ordenes`	Órdenes de producción, reporte de planta y paradas	operativa
`manufactura.anular`	Anular órdenes de producción	sensible
`manufactura.recetas`	Recetas, hojas de ruta, versiones, puestos y costo estándar	sensible
`manufactura.aprobar_cambios`	Aprobar o rechazar cambios de ingeniería	sensible
`manufactura.consumo_adicional`	Agregar material fuera de la receta a una orden en proceso	sensible

Acción	Qué permite	Tipo
`manufactura.aprobar_consumo`	Aprobar consumos fuera de la tolerancia y material agregado a las órdenes	sensible
`manufactura.editar_tarifas`	Cambiar la tarifa de las horas y drivers al declarar producción (MAN-22)	sensible

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

Se integra con

- **Inventario:** Consumo de insumos e ingreso de producto terminado con lote.
- **Compras:** Solicitudes de compra que propone el MRP.
- **Costos:** Costo estándar, costo real de las órdenes y variaciones.
- **Excelencia organizacional:** El OEE alimenta los indicadores por área.
- **Planificación, Calidad y Mantenimiento:** El MRP propone las órdenes; los lotes se liberan en Calidad; los equipos y paradas se atienden en Mantenimiento.